

≡ Cours intensif — 10 jours × 4 h

Physique et hydrodynamique des sols

Jour 3 — Courbe de rétention, hystérésis et fonctions de pédotransfert

Silvio J. Gumiere, Ph.D., P.Eng.

Cours intensif de 10 jours — niveau ingénieur

Jour 3 / 10

A decorative horizontal bar at the bottom of the slide, consisting of a thin white wavy line above a thick teal bar, which is above a thick olive green bar, and finally a thick brown bar at the very bottom.

Objectifs du jour

À la fin de cette journée, vous serez capable de :

- 1 lire une **courbe de rétention** $\theta(h)$, y situer les points remarquables et calculer la **réserve utile**;
- 2 utiliser les modèles de **Brooks–Corey**, **van Genuchten**, Kosugi, Durner et la capacité capillaire $C(h)$;
- 3 **ajuster** les paramètres sur des mesures (curve_fit) et juger l'ajustement;
- 4 décrire et modéliser l'**hystérésis** (Kool & Parker);
- 5 estimer les paramètres par **pédotransfert** (Rosetta, Saxton & Rawls) et en connaître les limites.

Fil conducteur

Hier : θ et h séparément. Aujourd'hui : la relation $\theta(h)$, première des deux fonctions hydrauliques du sol; la seconde, $K(h)$, viendra au Jour 5.

Références : Radcliffe & Šimůnek (2010), chap. 2; van Genuchten (1980); Gumiere (2026), chap. 2.

Déroulement de la journée

 0h00–1h15 **Séance 1** — La courbe de rétention : allure, texture et structure, points remarquables, réserve utile; modèles paramétriques et capacité capillaire

 1h15–1h30 Pause

 1h30–2h45 **Séance 2** — Ajustement des paramètres, hystérésis (Kool & Parker), fonctions de pédotransfert (Rosetta, Saxton & Rawls, HYPRES)

 2h45–3h00 Pause

 3h00–4h00 **Atelier** — Notebook J03_exercices : ajustement VG/BC, points remarquables et RU, Saxton–Rawls vs Rosetta, hystérésis

Matériel : Python 3 (numpy, scipy, pandas, matplotlib); fichiers J03_*.csv (rétention mesurée, textures, Rosetta H3)

Partie 1

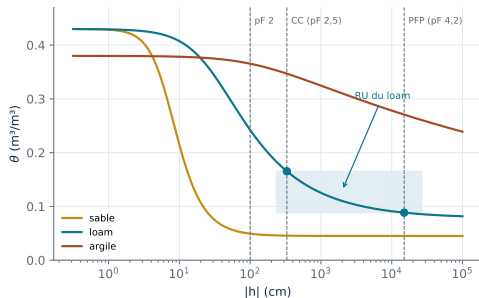
La courbe de rétention

La courbe de rétention $\theta(h)$

Courbe de rétention (courbe caractéristique)

Relation entre la teneur en eau θ et la charge de pression h (< 0) à l'équilibre. C'est la *signature* de la distribution des tailles de pores (J2 : $r = 0,149/|h|$).

- Représentation **semi-logarithmique** ($\log_{10} |h|$ ou pF en abscisse) : h couvre 5 à 7 ordres de grandeur.
- Allure sigmoïde : plateau à θ_s (saturation), chute au-delà de l'entrée d'air, queue vers θ_r (eau résiduelle, adsorbée).
- Sable : chute brutale vers $|h| \approx 10$ cm ; argile : décroissance lente sur toute la gamme.



Sols de référence de Carsel & Parrish (1988), modèle de van Genuchten.

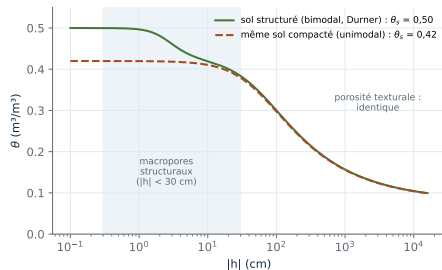
Effet de la texture et de la structure

Texture ($pF > 2$)

- Rétention **texturale** : surface spécifique et pores fins des argiles.
- Au flétrissement : argile $\theta \approx 0,27$, sable $\approx 0,05$.

Structure ($0 > h > -100$ cm)

- Les macropores structuraux (fissures, galeries) se vident entre 0 et -30 cm.
- La compaction supprime ce « genou » et abaisse θ_s , sans rien changer au-delà de pF 2.



À retenir

Mesurer $\theta(h)$ sur des échantillons *non remaniés* près de la saturation : les échantillons tamisés ne conservent que la porosité texturale.

Mesurer la courbe de rétention

Méthode	Gamme de h	Principe
colonne suspendue	0 à -200 cm	colonne d'eau, équilibre
plaque à pression	-0,1 à -15 bar	pression d'air sur plaque
évaporation (HYPROP)	0 à -1000 cm	pesée + tensiomètres
point de rosée (WP4C)	-1 à -300 MPa	humidité relative

- Chaque point est un *équilibre* (jours à semaines) : 6 à 10 points par échantillon; d'où l'intérêt des modèles paramétriques (interpolation) et des méthodes en continu (évaporation).
- Combiner deux méthodes pour couvrir 0 à pF 4,2 (colonne suspendue + WP4; HYPROP + WP4).

⚠ Attention

- Courbe de *drainage* ou d'*humectation*? (hystérésis, séance 2) : le protocole standard draine un échantillon saturé.
- Au-delà de -5 bar sur plaque, l'équilibre n'est souvent pas atteint : θ surestimé (Gee et al., 2002).

Dane & Topp (2002), *Methods of Soil Analysis*, Part 4;
Schindler et al. (2010).

Points remarquables

- **Saturation** θ_s : tous les pores pleins; au champ, $\theta_s \approx 0,85-0,95 n$ (air piégé).
- **Entrée d'air** h_b : pression à laquelle les plus gros pores commencent à se vider (-5 à -30 cm sable, -50 à -200 cm argile).
- **Capacité au champ** θ_{cc} : eau retenue après drainage de l'eau gravitaire. Conventions : $h = -330$ cm (pF 2,5, -33 kPa, sols fins) ou -100 cm (pF 2, -10 kPa, sols grossiers).
- **Point de flétrissement permanent** θ_{pf} : $h = -15\,000$ cm (pF 4,2, $-1,5$ MPa), potentiel foliaire minimal de la plupart des cultures.

Sol	θ_s	θ_{-100}	θ_{-330}	θ_{-15000}
sable	0,430	0,049	0,046	0,045
loam sableux	0,410	0,122	0,085	0,066
loam	0,430	0,242	0,165	0,088
loam limoneux	0,450	0,330	0,240	0,104
loam argileux	0,410	0,332	0,270	0,150
argile	0,380	0,365	0,347	0,271

⚠ Attention

Ces paramètres sont des *moyennes de classe* : le sable de Carsel & Parrish ne retient presque rien au-delà de -100 cm, ce qui est excessif pour un sable fin.

Capacité au champ : définition statique ou dynamique?

📖 Définition dynamique (Veihmeyer & Hendrickson, 1931)

Teneur en eau d'un profil couvert, 2 à 3 jours après une pluie abondante, lorsque le drainage devient « négligeable » (critère de flux : $q < 0,1-1 \text{ mm/j}$, J8).

- Ce n'est *pas* un équilibre : le drainage continue mais ralentit ($\theta \propto t^{-b}$) parce que $K(h)$ chute très vite avec $|h|$ (J5).
- La valeur de h atteinte dépend de la texture, de la profondeur de nappe et de la stratification.

📌 En pratique

- Sols grossiers (sable, loam sableux) : $h_{cc} \approx -100 \text{ cm}$ (pF 2).
- Sols moyens à fins : -330 cm (pF 2,5).
- Nappe peu profonde : θ_{cc} plus élevée (remontée capillaire).

Préciser *toujours* la convention utilisée : sur un loam, $\theta_{-100} - \theta_{-330} = 0,08$, soit 80 mm/m de « réserve » en plus ou en moins!

Assouline & Or (2014), *Water Resour. Res.* : capacité au champ comme point d'inflexion de la courbe $K(\theta)$.

Réserve utile et réserve facilement utilisable

📄 Réserve utile (RU) et RFU

$$RU = (\theta_{cc} - \theta_{pf}) Z \quad RFU = p RU$$

Z : profondeur d'enracinement (mm); p : fraction de la RU extractible sans stress (FAO-56 : $p = 0,3$ légumes, $0,5$ céréales et maïs, $0,6$ luzerne; à corriger selon ET_c).

- Ordres de grandeur : sable 40–70 mm/m; loam 120–170; loam limoneux 150–220; argile 100–150 (RU élevée mais θ_{pf} élevé aussi).
- Sol caillouteux : multiplier par $(1 - \text{fraction volumique de cailloux})$.

📄 Utilisation

- Irrigation : on déclenche quand le déficit atteint la RFU; la dose ramène le profil à θ_{cc} (J8).
- Bilan hydrique à un réservoir : la RU est la taille du réservoir.
- Classement des sols (aptitude, sécheresse).

⚠️ Attention

$RU \neq$ eau « disponible » à tout moment : la plante extrait l'eau d'autant plus lentement que h est faible (fonction de stress, J8).

Exemple résolu — réserve utile d'un loam sur 60 cm

Énoncé

Loam de Carsel & Parrish : $\theta_r = 0,078$, $\theta_s = 0,43$, $\alpha = 0,036/\text{cm}$, $n = 1,56$. Calculer θ à -330 et $-15\,000$ cm, la RU sur $Z = 60$ cm et la RFU pour $p = 0,5$. Que devient la RU avec $h_{cc} = -100$ cm ?

Solution

$m = 1 - 1/1,56 = 0,359$; $S_e = [1 + (\alpha|h|)^n]^{-m}$
 $h = -330$: $(0,036 \times 330)^{1,56} = 11,88^{1,56} = 47,5$;
 $S_e = 48,5^{-0,359} = 0,248$
 $\theta_{cc} = 0,078 + 0,352 \times 0,248 = 0,165$
 $h = -15\,000$: $540^{1,56} = 1,83 \times 10^4$; $S_e = 0,0295$;
 $\theta_{pf} = 0,088$
 $RU = (0,165 - 0,088) \times 600 = 46 \text{ mm}$; $RFU = 23 \text{ mm}$
Avec -100 cm : $S_e = [1 + 3,6^{1,56}]^{-0,359} = 0,466$, $\theta = 0,242$; $RU = 0,154 \times 600 = 92 \text{ mm}$

Lecture

- 46 mm sur 60 cm (77 mm/m) est faible pour un loam : la courbe de Carsel & Parrish, avec $n = 1,56$, est raide entre -30 et -300 cm.
- La convention -100 cm double la RU : le choix de h_{cc} pèse plus que la précision des paramètres.
- Avec $ET_c = 5 \text{ mm/j}$, la RFU de 23 mm est épuisée en 5 jours.

Partie 2

Modèles paramétriques et ajustement

Brooks–Corey (1964) et Campbell (1974)

■ Saturation effective

$$S_e = \frac{\theta - \theta_r}{\theta_s - \theta_r} \in [0, 1]$$

θ_r : teneur résiduelle (paramètre d'ajustement plus que grandeur physique).

■ Brooks–Corey

$$S_e = \begin{cases} (h_b/|h|)^\lambda & |h| > h_b \\ 1 & |h| \leq h_b \end{cases}$$

h_b : pression d'entrée d'air (cm); λ : indice de distribution des tailles de pores (0,2 argile à 3 sable uniforme).

- Loi de puissance : droite en $\log S_e - \log |h|$; adaptée aux sables; *discontinuité de pente* en h_b , gênante numériquement (Richards, 1964).
- Campbell (1974) : $\theta/\theta_s = (h_b/|h|)^{1/b}$, sans θ_r ; $b = 2$ (sable) à 12 (argile); base des modèles de Saxton & Rawls (2006).
- Conductivité associée (Burdine) :
 $K = K_s S_e^{3+2/\lambda}$ (15).

Brooks, R. H., Corey, A. T. (1964). *Hydrology Paper 3*, Colorado State Univ.

van Genuchten (1980)

Modèle de van Genuchten

$$S_e = [1 + (\alpha|h|)^n]^{-m}, \quad m = 1 - \frac{1}{n}, \quad n > 1$$

$$\theta(h) = \theta_r + \frac{\theta_s - \theta_r}{[1 + (\alpha|h|)^n]^m}$$

$\alpha \text{ (cm}^{-1}\text{)} : \sim 1/h_b$; n (-) : étalement de la distribution des pores. La contrainte $m = 1 - 1/n$ (Mualem) donne $K(h)$ en forme fermée (J5).

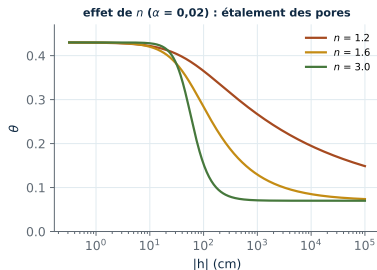
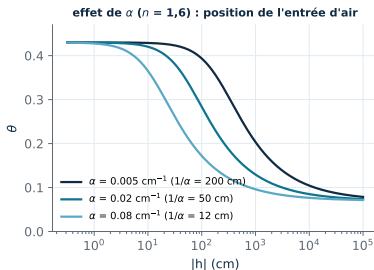
- Continue et dérivable partout (pas de h_b explicite) : c'est le modèle de HYDRUS, Rosetta, RETC.
- Pour $\alpha|h| \gg 1$: $S_e \approx (\alpha|h|)^{-(n-1)}$: Brooks-Corey avec $\lambda = n - 1$, $h_b \approx 1/\alpha$.
- Au point $|h| = 1/\alpha$: $S_e = 2^{-m}$ (0,78 pour $n = 1,56$).

Sol	θ_r	θ_s	$\alpha \text{ (cm}^{-1}\text{)}$	n
sable	0,045	0,43	0,145	2,68
loam sableux	0,065	0,41	0,075	1,89
loam	0,078	0,43	0,036	1,56
loam limoneux	0,067	0,45	0,020	1,41
loam argileux	0,095	0,41	0,019	1,31
argile	0,068	0,38	0,008	1,09

Paramètres de Carsel & Parrish (1988)

Moyennes par classe USDA (cm, jours), utilisées dans tout le cours et proposées par défaut dans HYDRUS-1D (*Soil Catalog*).

Interprétation des paramètres α et n



- α déplace la courbe horizontalement : $1/\alpha$ est de l'ordre de la pression d'entrée d'air (cm); α grand $\Rightarrow$ sol grossier.
- n règle la pente : n grand $\Rightarrow$ pores de taille uniforme (sable); $n \rightarrow 1 \Rightarrow$ distribution très étalée (argile).

À retenir

Un même jeu de données peut être décrit par plusieurs couples (α, n) voisins : les deux paramètres sont *corrélés* (séance 2).

Kosugi (1996) et Durner (1994)

Kosugi : distribution log-normale des pores

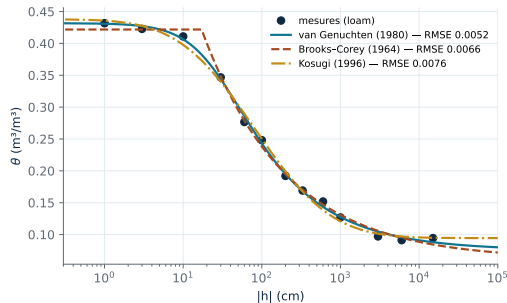
$$S_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left[\frac{\ln(|h|/h_m)}{\sqrt{2} \sigma} \right]$$

h_m : pression médiane (le pore médian se vide à h_m); σ : écart-type de $\ln r$. Paramètres à **sens physique** direct ($J_2 : r = 0,149/|h|$).

Durner : double porosité

$$S_e = \sum_{i=1}^2 w_i [1 + (\alpha_i |h|)^{n_i}]^{-m_i}, \quad \sum w_i = 1$$

Somme de deux courbes VG : macropores (α_1 grand) + matrice (α_2 petit); sols structurés, tourbes. Disponible dans HYDRUS (« dual-porosity »).



À retenir

Sur des données de qualité courante, VG, BC et Kosugi donnent des RMSE comparables ($\approx 0,005-0,01$): le choix se fait sur la continuité (VG), le sens physique (Kosugi) ou la bimodalité (Durner).

Capacité capillaire $C(h) = d\theta/dh$

Dérivons VG : $x = (\alpha|h|)^n$, $S_e = (1 + x)^{-m}$,
 $dx/d|h| = n\alpha(\alpha|h|)^{n-1}$; comme $h < 0$,
 $d\theta/dh = -d\theta/d|h|$:

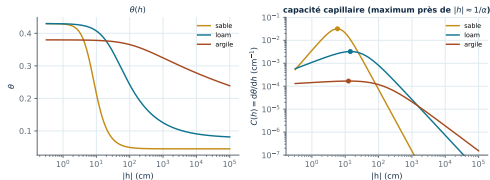
Capacité capillaire (VG)

$$C(h) = (\theta_s - \theta_r) \alpha n m (\alpha|h|)^{n-1} [1 + (\alpha|h|)^n]^{-m-1}$$

Forme en S_e (utile en calcul) :

$$C = (\theta_s - \theta_r) \alpha m n S_e^{1/m} (1 - S_e^{1/m})^m$$

- Unité : cm^{-1} ; $C \rightarrow 0$ à saturation et en sol sec; maximum au point d'inflexion, $|h| = m^{-1/n}/\alpha \approx 1/\alpha$.
- $C(h)$ est le « coefficient de stockage » de l'équation de Richards $C \partial h / \partial t = \dots$ (J6) et intervient dans la diffusivité $D = K/C$ (J5).



Attention

C varie de 5 ordres de grandeur : c'est l'une des sources de la forte non-linéarité de Richards. Pour Brooks-Corey, C est discontinue en h_b .

Exemple résolu — pF, θ et C d'un loam limoneux

Énoncé

Loam limoneux : $\theta_r = 0,067$, $\theta_s = 0,45$, $\alpha = 0,020/\text{cm}$, $n = 1,41$ ($m = 0,291$). θ à pF 1, 2, 2,5, 3, 4,2 et $C(-100 \text{ cm})$?

Solution

pF	$ h \text{ (cm)}$	$(\alpha h)^n$	θ
1	10	0,105	0,439
2	100	2,66	0,330
2,5	316	13,4	0,243
3	1000	68,4	0,179
4,2	15 849	3380	0,103

$$C(-100) = 0,383 \times 0,020 \times 1,41 \times 0,291 \times 2^{0,41} \times 3,66^{-1,291} = 7,9 \times 10^{-4} / \text{cm}$$

Lecture

- $\text{RU (pF } 2,5 \rightarrow 4,2) = 0,243 - 0,103 = 0,140$: 140 mm/m, le sol le plus « généreux ».
- Entre pF 2 et 2,5, θ chute de 0,087 : la capacité au champ conventionnelle est mal définie ici.
- $C = 7,9 \times 10^{-4} \text{ cm}^{-1}$: 10 cm de variation de h changent θ de 0,008.

Ajuster un modèle : fonction objectif et critères

Fonction objectif (moindres carrés)

$$\Phi(\mathbf{p}) = \sum_{i=1}^N w_i [\theta_i - \theta(h_i; \mathbf{p})]^2, \quad \mathbf{p} = (\theta_r, \theta_s, \alpha, n)$$

w_i : pondération (1 par défaut; $1/\sigma_i^2$ si les incertitudes sont connues).

Critères

- RMSE = $\sqrt{\Phi/N}$ (même unité que θ);
 $R^2 = 1 - \Phi / \sum (\theta_i - \bar{\theta})^2$;
- AIC = $N \ln(\Phi/N) + 2k$ (k paramètres) : pénalise la complexité (VG à 4 vs Durner à 7 paramètres);
- résidus structurés $\Rightarrow$ modèle inadapté (bimodalité).

Bonnes pratiques

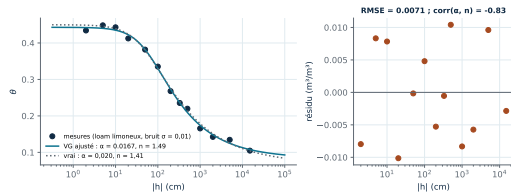
- Bornes physiques : $0 \leq \theta_r < \theta_s \leq 0,6$,
 $10^{-4} < \alpha < 1$, $1,05 < n < 8$.
- Initialisation : $\theta_s \approx \theta(0)$, $\alpha \approx 1/h_b$,
 $n \approx 1,2-3$; plusieurs départs.
- Fixer θ_s (mesuré) si peu de points près de la saturation; $\theta_r = 0$ si rien au-delà de pF 3.
- Comparer aux valeurs de classe (Carsel & Parrish, Rosetta).

Logiciel de référence : RETC (van Genuchten et al., 1991);
`scipy.optimize` en Python.

curve_fit et corrélation des paramètres

```
1 from scipy.optimize import curve_fit
2 p0 = [0.05, 0.45, 0.02, 1.4]
3 lo = [0, .3, 1e-4, 1.05]
4 hi = [.25, .6, 1, 8]
5 p, cov = curve_fit(vg, h_obs, th_obs,
6                    p0=p0, bounds=(lo, hi))
7 err = np.sqrt(np.diag(cov)) # écarts-
    types
8 corr = cov/np.outer(err, err) # corré-
    lations
```

- cov : covariance des paramètres (linéarisation près de l'optimum) $\Rightarrow$ intervalles de confiance approximatifs.
- α et n sont fortement **corrélés** ($r \approx -0,8$) : plusieurs couples décrivent presque aussi bien les données (identifiabilité, j10).



À retenir

Avec 13 points bruités ($\sigma = 0,01$) : α à $\pm 15\%$, n à $\pm 5\%$; suffisant pour $\theta(h)$, moins pour $K(h)$, très sensible à n (j10).

Exemple résolu — ajustement manuel de VG par deux points

Énoncé

Loam : $\theta_s = 0,43$ (mesuré), $\theta_r = 0,078$ (admis).
Deux mesures en zone sèche : $\theta(-1000) = 0,125$,
 $\theta(-10\,000) = 0,091$. Estimer n puis α .

Solution

$$S_{e,1} = (0,125 - 0,078)/0,352 = 0,134; S_{e,2} = 0,013/0,352 = 0,037.$$

Zone sèche ($\alpha|h| \gg 1$) : $S_e \approx (\alpha|h|)^{-(n-1)}$, pente
log-log = $-(n-1)$:

$$n - 1 = \log_{10}(0,134/0,037)/\log_{10}(10) = 0,559 \Rightarrow n = 1,56, m = 0,359.$$

Point 1, formule exacte : $(\alpha|h_1|)^n = S_{e,1}^{-1/m} - 1 = 269$,
 $\alpha|h_1| = 269^{1/1,56} = 36,1 \Rightarrow \alpha = 0,036/\text{cm}.$

Lecture

- Deux points (une décade d'écart, zone sèche) suffisent pour une première estimation, qui sert d'**initialisation** à `curve_fit`.
- Le résultat dépend de θ_r imposé : avec $\theta_r = 0,05$, $n \approx 1,4$.
- L'ajustement complet (exercice 1) utilise tous les points et donne l'incertitude.

Partie 3

Hystérésis

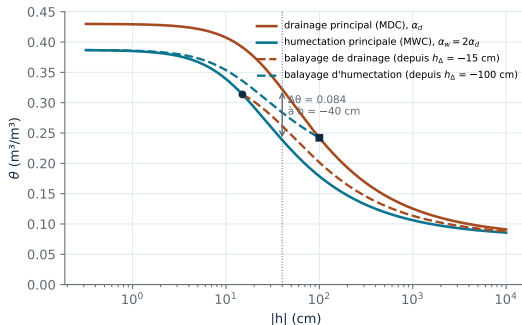
Le phénomène : $\theta(h)$ dépend de l'histoire

Courbes principales

- **Drainage principal (MDC)** : depuis la saturation complète;
- **Humectation principale (MWC)** : depuis l'état sec.

À h donné, $\theta_{\text{drainage}} > \theta_{\text{humectation}}$; les deux courbes délimitent le domaine des *courbes de balayage* (scanning) parcourues lors des cycles réels.

- Effet marqué dans les sables et loams sableux (facteur 2 sur α), faible dans les argiles.
- La saturation d'humectation θ_s^w est inférieure à θ_s^d : air piégé (5–15 % de la porosité).



Loam ($\alpha_d = 0,036$, $n = 1,56$), $\alpha_w = 2\alpha_d$, $\theta_s^w = 0,9 \theta_s^d$; balayages selon Kool & Parker (1987).

Les causes de l'hystérésis

1. Effet « bouteille d'encre » (goulots)

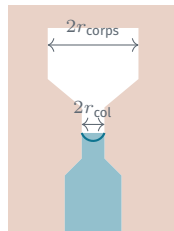
Un pore large connecté par un col étroit : il se *vide* quand $|h|$ atteint la valeur du *col* (r petit, $|h|$ grand) mais se *remplit* dès que $|h|$ atteint la valeur du *corps* (r grand, $|h|$ petit).

2. Angle de contact

γ d'avancée (humectation) $>$ γ de recul (drainage) : $\cos \gamma$ plus petit à l'humectation $\Rightarrow |h|$ plus faible pour un même pore (Jurin).

3. Air piégé et gonflement

L'air enfermé lors de l'humectation abaisse θ_s^w ; les argiles gonflantes modifient leur géométrie porale.



eau

drainage : se vide
à $|h| = 0,149/r_{\text{col}}$
(grand)

humectation : se remplit
à $|h| = 0,149/r_{\text{corps}}$
(petit)

À retenir

Conséquence : le « rayon équivalent » de Jurin est un rayon de *col* en drainage et un rayon de *corps* en humectation.

Modèle de Scott et al. (1983) / Kool & Parker (1987) et HYDRUS-1D

Hypothèses

Mêmes θ_r , n pour les deux courbes principales; $\alpha_w \approx 2 \alpha_d$; $\theta_s^w \leq \theta_s^d$. Les courbes de balayage sont des courbes principales remises à l'échelle pour passer par le point de renversement (h_Δ, θ_Δ):

$$\text{drainage : } \theta = \theta_r + (\theta'_s - \theta_r) S_e^d(h), \quad \theta'_s = \theta_r + \frac{\theta_\Delta - \theta_r}{S_e^d(h_\Delta)}$$

$$\text{humectation : } \theta = \theta'_r + (\theta_s^w - \theta'_r) S_e^w(h), \quad \theta'_r = \frac{\theta_\Delta - \theta_s^w S_e^w(h_\Delta)}{1 - S_e^w(h_\Delta)}$$

- S_e^d, S_e^w : VG avec α_d, α_w . Deux paramètres de plus (α_w, θ_s^w); défaut : « pompage » lors de cycles répétés, corrigé par Lenhard et al. (1991).

Activer l'hystérésis

- 1 Soil Hydraulic Model → Hysteresis : in retention curve (ou retention and conductivity); option No pumping (Lenhard).
- 2 Initially drying ou wetting curve (état initial).
- 3 Water Flow Parameters : colonnes θ_s^w, α_w (et K_s^w); défaut $\alpha_w = 2\alpha_d$.

Attention

Sans hystérésis, un modèle d'infiltration-redistribution surestime θ après une pluie (courbe de drainage); l'effet sur les bilans annuels reste souvent $< 10\%$.

Partie 4

Fonctions de pédotransfert

Principe des fonctions de pédotransfert (FPT)

FPT (Bouma, 1989)

Relation statistique qui prédit des propriétés *difficiles à mesurer* ($\theta(h)$, K_s , $K(h)$) à partir de propriétés *courantes* : texture (sable, limon, argile), ρ_b , matière organique, parfois θ_{33} et θ_{1500} .

- **FPT de classe** : un jeu de paramètres par classe texturale (Carsel & Parrish 1988; Rosetta H1).
- **FPT continues** : régressions (Saxton & Rawls; Wösten/HYPRES) ou réseaux de neurones (Rosetta).
- Prédissent soit des *points* (θ_{33} , θ_{1500}), soit les *paramètres* de VG.

Hiérarchie de Rosetta (Schaap et al., 2001)

- H1 classe texturale
- H2 % sable, limon, argile (SSC)
- H3 $SSC + \rho_b$
- H4 $SSC + \rho_b + \theta_{33}$
- H5 $SSC + \rho_b + \theta_{33} + \theta_{1500}$

Plus l'entrée est riche, meilleure est la prédiction : RMSE sur θ de $\approx 0,08$ (H1) à $0,045$ (H5); sur $\log_{10} K_s$ de $0,7$ à $0,6$ (facteur 4 à 5).

⚠ Attention

Une FPT n'est valable que dans le domaine de sa base d'apprentissage (sols tempérés, minéraux, non structurés pour la plupart).

Rosetta dans HYDRUS-1D

Rosetta (Schaap, Leij & van Genuchten, 2001)

- Réseaux de neurones entraînés sur ≈ 2100 courbes de rétention et 1300 K_s (UNSODA, etc.), avec *bootstrap* $\Rightarrow$ estimation et *incertitude* de chaque paramètre.
- Sorties : θ_r , θ_s , $\log \alpha$, $\log n$, $\log K_s$ (et K_0 , l pour $K(h)$).
- Rosetta3 (Zhang & Schaap, 2017) : version révisée; module Python `rosetta-soil`.

Schaap, M. G., Leij, F. J., van Genuchten, M. Th. (2001). *J. Hydrol.*, 251, 163–176.



Neural Network Prediction

- 1 *Water Flow Parameters* $\rightarrow$ bouton *Neural Network Prediction*.
- 2 Choisir le niveau d'entrée : classe texturale; % sable/limon/argile; + ρ_b ; + θ_{33} ; + θ_{1500} .
- 3 Saisir les valeurs (% massiques, ρ_b en g/cm^3 , θ en cm^3/cm^3) $\rightarrow$ *Predict*.
- 4 Les paramètres VG–Mualem sont copiés dans le tableau du matériau; vérifier K_s (cm/j) et l'unité de α (1/cm).



À retenir

Utiliser Rosetta pour une *première* paramétrisation, puis mesurer localement θ_s et K_s (les plus sensibles, J5–J7).

Saxton & Rawls (2006) : équations

Entrées : S sable, C argile (fractions 0–1), OM matière organique (% masse); estimation θ^t puis correction :

$$\theta_{1500}^t = -0,024S + 0,487C + 0,006 OM + 0,005 SOM - 0,013 COM + 0,068 SC + 0,031$$

$$\theta_{1500}^t = \theta_{1500}^t + (0,14 \theta_{1500}^t - 0,02)$$

$$\theta_{33}^t = -0,251S + 0,195C + 0,011 OM + 0,006 SOM - 0,027 COM + 0,452 SC + 0,299$$

$$\theta_{33}^t = \theta_{33}^t + 1,283 (\theta_{33}^t)^2 - 0,374 \theta_{33}^t - 0,015$$

$$\theta_{S-33}^t = 0,278S + 0,034C + 0,022 OM - 0,018 SOM - 0,027 COM - 0,584 SC + 0,078$$

$$\theta_{S-33}^t = \theta_{S-33}^t + 0,636 \theta_{S-33}^t - 0,107$$

$$\theta_s = \theta_{33} + \theta_{S-33} - 0,097S + 0,043; \quad \rho_N = (1 - \theta_s) \times 2,65$$

$$\lambda = (\ln \theta_{33} - \ln \theta_{1500}) / (\ln 1500 - \ln 33); \quad K_s [\text{mm/h}] = 1930 (\theta_s - \theta_{33})^{3-\lambda}$$

Lecture

Régressions sur ≈ 2000 sols USDA; θ_{S-33} : eau entre saturation et -33 kPa; λ : exposant de Brooks-Corey entre -33 et -1500 kPa.
Densité mesurée : $\theta_s^{\text{DF}} = 1 - \rho_b / 2,65$, $\theta_{33}^{\text{DF}} = \theta_{33} - 0,2(\theta_s - \theta_s^{\text{DF}})$.
Domaine : $OM < 8\%$, argile $< 60\%$.

Saxton, K. E., Rawls, W. J. (2006). *Soil Sci. Soc. Am. J.*, 70, 1569–1578 (calculateur SPAW). θ en m^3/m^3 .

Exemple résolu — Saxton & Rawls pour un loam

Énoncé

Loam : 40 % sable, 20 % argile, 2,5 % de matière organique. Estimer θ_{1500} , θ_{33} , θ_s , la RU et K_s ; comparer au loam de Carsel & Parrish.

Solution

$S = 0,40$, $C = 0,20$, $OM = 2,5$; $SOM = 1,0$,
 $C OM = 0,5$, $SC = 0,08$.

$$\theta_{1500}^t = -0,0096 + 0,0974 + 0,015 + 0,005 \\ - 0,0065 + 0,0054 + 0,031 = 0,138$$

$$\theta_{1500} = 0,138 + (0,0193 - 0,02) = 0,137$$

$$\theta_{33}^t = 0,294; \theta_{33} = 0,280; \theta_{S-33} = 0,176$$

$$\theta_s = 0,280 + 0,176 - 0,039 + 0,043 = 0,460$$

$$\lambda = \ln(0,280/0,137) / \ln(1500/33) = 0,187$$

$$K_s = 1930 \times 0,180^{2,81} = 15,5 \text{ mm/h} = 37 \text{ cm/d}$$

Comparaison

	Saxton–Rawls	Carsel–Parrish
θ_s	0,460	0,430
θ_{33}	0,280	0,165
θ_{1500}	0,137	0,088
RU (mm/m)	143	77
K_s (cm/j)	37	25

Deux FPT « raisonnables » diffèrent d'un facteur 2 sur la RU : c'est l'ordre de grandeur de leur incertitude. Les 143 mm/m sont plus proches des valeurs de terrain d'un loam.

HYPRES (Wösten et al., 1999), incertitudes et validation

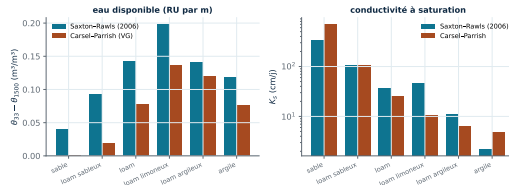
HYPRES : FPT européennes continues

Entrées : argile C et limon S_i (%), OM (%), ρ_b (D), horizon de surface ($topsoil = 1/o$). Exemple :

$$\begin{aligned}\theta_s = & 0,7919 + 0,001691 C - 0,29619 D - 0,000001491 S_i^2 \\ & + 0,0000821 OM^2 + 0,02427/C + 0,01113/S_i \\ & + 0,01472 \ln S_i - 0,0000733 OM C - 0,000619 D C \\ & - 0,001183 D OM - 0,0001664 topsoil S_i\end{aligned}$$

Équations analogues pour $\ln \alpha$, $\ln(n-1)$, $\ln K_s$ et l (coefficients dans l'article); FPT de classe HYPRES également disponibles.

Wösten, J. H. M., Lilly, A., Nemes, A., Le Bas, C. (1999). *Geoderma*, 90, 169–185. Successeur : EU-SoilHydroGrids / euptf2 (Szabó et al., 2021).



Valider avant d'utiliser

- Comparer 2–3 FPT entre elles : l'écart est une mesure de l'incertitude.
- Confronter à quelques mesures locales (θ_s , θ_{33} , K_s); recaler si besoin (H4/H5).
- Propager l'incertitude dans le modèle (J10 : analyse de sensibilité, inversion).

Partie 5

Atelier Python

Le notebook du jour : J03_exercices_etudiant.ipynb

Quatre exercices (+ un bonus), $\approx$ 60 min :

- 1 ajustement de van Genuchten et de Brooks-Corey sur trois sols (J03_retention_mesures.csv): RMSE, $\theta(h)$ et $C(h)$;
- 2 points remarquables, RU et RFU des trois sols;
- 3 Saxton & Rawls (2006) pour six sols (J03_textures.csv) vs Carsel & Parrish vs Rosetta (J03_rosetta_H3.csv);
- 4 hystérésis : courbes principales et courbes de balayage (Kool & Parker).

```
1 def vg(h, tr, ts, a, n):  
2     m = 1 - 1/n  
3     Se = (1 + (a*abs(h))**n)**(-m)  
4     return tr + (ts - tr)*Se  
5  
6 def vg_C(h, tr, ts, a, n):  
7     m = 1 - 1/n; ah = a*abs(h)  
8     return ((ts-tr)*a**n*m*ah**(n-1)  
9             * (1 + ah**n)**(-m-1))
```

À retenir

Le notebook *instructeur* (code complet et résultats) est distribué demain matin.

Exercices 1 et 2 — Ajustement et réserve utile

Exercice 1 — Ajuster VG et BC

J03_retention_mesures.csv : $\theta(h)$ mesurée (9 points, bruit) sur un sable, un loam et une argile. Ajuster van Genuchten ($\theta_r, \theta_s, \alpha, n$) et Brooks-Corey ($\theta_r, \theta_s, h_b, \lambda$) avec `curve_fit` et des bornes; tableau des paramètres, RMSE et R^2 ; tracer $\theta(h)$ (semi-log) avec les deux modèles et $C(h)$ de VG; comparer aux paramètres de Carsel & Parrish.

Exercice 2 — Points remarquables et RU

Avec les paramètres VG ajustés : θ à -100 , -330 et $-15\,000$ cm pour chaque sol; RU (mm/m) selon les deux conventions de capacité au champ; RFU pour $p = 0,5$ sur un enracinement de 60 cm; nombre de jours d'autonomie pour $ET_c = 5$ mm/j; graphique en barres.

Exercice 3 — Fonctions de pédotransfert

Énoncé

- 1 Implémenter `saxton_rawls(sable, argile, MO)` (équations de la diapositive) retournant θ_{1500} , θ_{33} , θ_s , λ , K_s (cm/j).
- 2 `J03_textures.csv` : six sols (texture, MO, ρ_b , classe USDA). Calculer les prédictions de Saxton–Rawls et les comparer, pour chaque sol, à θ_{33} , θ_{1500} et K_s (i) des paramètres de Carsel & Parrish de la classe et (ii) des paramètres Rosetta H3 fournis (`J03_rosetta_H3.csv`).
- 3 Tracer $\theta(h)$ des trois sources pour deux sols; calculer l'écart type entre FPT de la RU et de $\log_{10} K_s$: quelle grandeur est la plus incertaine?

À retenir

Les valeurs Rosetta du fichier ont été obtenues avec le niveau H3; vous pourrez les reproduire au Jour 5 avec le bouton *Neural Network Prediction* de HYDRUS-1D.

Exercice 4 (et bonus) — Hystérésis

Exercice 4 — Kool & Parker

Loam sableux ($\theta_r = 0,065$, $\theta_s^d = 0,41$, $\alpha_d = 0,075$, $n = 1,89$), $\alpha_w = 2\alpha_d$, $\theta_s^w = 0,37$: tracer les courbes principales; programmer `balayage_drainage(h, h_delta)` et `balayage_humectation(h, h_delta)`; tracer le cycle drainage (saturation $\rightarrow -200$ cm), humectation ($\rightarrow -20$ cm), drainage ($\rightarrow -500$ cm); donner $\theta(-50$ cm) sur chaque branche et l'erreur commise en ignorant l'hystérésis.

Bonus — Modèles alternatifs

Ajuster Kosugi et Durner (bimodal) sur l'argile de l'exercice 1; comparer par l'AIC = $N \ln(\Phi/N) + 2k$: le modèle bimodal est-il justifié?

À retenir

Concepts

- $\theta(h)$ = distribution des tailles de pores : texture au-delà de pF 2, structure en deçà.
- CC (−100 ou −330 cm), PFP (−15 000 cm); $RU = (\theta_{cc} - \theta_{pf})Z$, $RFU = p RU$.
- VG : $\alpha \sim 1/h_b$, $n \sim$ étalement; $C(h)$ maximal près de $1/\alpha$; α et n corrélés à l'ajustement.
- Hystérésis : $\alpha_w \approx 2\alpha_d$, balayages de Kool & Parker.
- FPT (Rosetta, Saxton–Rawls, HYPRES) : facteur 2 sur la RU, 3–5 sur K_s .

Formules

$$S_e = \frac{\theta - \theta_r}{\theta_s - \theta_r} = [1 + (\alpha|h|)^n]^{-m}, \quad m = 1 - \frac{1}{n}$$

$$S_e = (h_b/|h|)^\lambda \quad (|h| > h_b) \quad \text{(Brooks–Corey)}$$

$$C(h) = (\theta_s - \theta_r) \alpha n m (\alpha|h|)^{n-1} [1 + (\alpha|h|)^n]^{-m-1}$$

$$\theta'_s = \theta_r + \frac{\theta_\Delta - \theta_r}{S_e^d(h_\Delta)} \quad \text{(balayage)}$$

Pour demain (Jour 4 — écoulement saturé)

Lire Radcliffe & Šimůnek, chap. 3; réviser Bernoulli et Poiseuille.

Références du jour

- Radcliffe, D. E., Šimůnek, J. (2010). *Soil Physics with HYDRUS*. CRC Press, chap. 2.
- Gumiere, S. J. (2026). *GAE-1004 — Processus des systèmes sol-eau*, chap. 2.
- van Genuchten, M. Th. (1980). A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. *Soil Sci. Soc. Am. J.*, 44, 892–898.
- Kosugi, K. (1996). Lognormal distribution model for unsaturated soil hydraulic properties. *Water Resour. Res.*, 32, 2697–2703.
- Kool, J. B., Parker, J. C. (1987). Development and evaluation of closed-form expressions for hysteretic soil hydraulic properties. *Water Resour. Res.*, 23, 105–114.
- Carsel, R. F., Parrish, R. S. (1988). Developing joint probability distributions of soil water retention characteristics. *Water Resour. Res.*, 24, 755–769.
- Schaap, M. G., Leij, F. J., van Genuchten, M. Th. (2001). Rosetta : a computer program for estimating soil hydraulic parameters with hierarchical pedotransfer functions. *J. Hydrol.*, 251, 163–176.
- Saxton, K. E., Rawls, W. J. (2006). Soil water characteristic estimates by texture and organic matter for hydrologic solutions. *Soil Sci. Soc. Am. J.*, 70, 1569–1578.
- Wösten, J. H. M., Lilly, A., Nemes, A., Le Bas, C. (1999). Development and use of a database of hydraulic properties of European soils. *Geoderma*, 90, 169–185.